



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

CAMPUS SÃO JOSÉ

ÁREA TÉCNICA DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

CURSO: Engenharia de Telecomunicações

COMPONENTE CURRICULAR: Economia para engenharia (ECO129008)

SEMESTRE LETIVO: 2025-2

PROFESSOR: BOABAID

AVALIAÇÃO A3-1 - GABARITO

1. Em relação ao investimento descrito abaixo, assinale a alternativa correta:

Um equipamento exige um investimento inicial de R\$14.000 e proporcionará uma receita líquida anual de R\$3.500 nos dois primeiros anos, R\$3.000 nos dois anos subsequentes, e R\$2.500 a partir daí.

O custo de oportunidade (taxa mínima de atratividade) é de 12% a.a.

- ☐ a) o payback simples ocorre no quarto ano
- ☐ b) o tempo de payback descontado é de 7 anos
- ☐ c) o tempo de payback simples é 4 anos e 4 meses
- ☒ d) o tempo de payback descontado é de 7 anos e 3 meses

2. Para o investimento descrito a seguir, calcule o tempo de payback descontado.

O investimento necessário para abrir uma pequena lanchonete é de R\$180.000. Estima-se que o lucro líquido mensal do negócio seja de R\$5.000.

O custo de oportunidade (TMA) é de 14,9% a.a.

Forneça a resposta com duas casas decimais.

46,93

3. Para o investimento descrito a seguir, calcule o tempo de payback simples.

É realizado um investimento de R\$22.000 em um novo negócio. O lucro líquido mensal do negócio é estimado em R\$750.

Forneça a resposta com duas casas decimais.

29,33

4. Sobre o payback descontado, é correto afirmar que:

- ☐ a) Ignora o valor do dinheiro no tempo
- ☒ b) Considera os fluxos de caixa atualizados pela TMA
- ☐ c) Sempre resulta em período menor que o payback simples
- ☐ d) É o único critério aceito para decisões de investimento

5. Um projeto demanda R\$ 60.000 e gera fluxos de caixa de R\$ 15.000 por ano. A TMA é 10%. Calcular o payback simples e o payback descontado.

- ☐ a) Simples = 4 anos; Descontado = 5 anos
- ☐ b) Simples = 3 anos; Descontado = 4 anos
- ☐ c) Simples = 5 anos; Descontado = 6 anos
- ☒ d) Simples = 4 anos; Descontado = 6 anos

6. Em relação ao projeto abaixo, qual o tempo de payback descontado aproximado?

Um projeto exige **R\$ 90.000** de investimento e gera os seguintes fluxos de caixa:

Ano	Fluxo (R\$)
1	20.000
2	30.000
3	40.000
4	40.000

A TMA é de 10% a.a.

- ☐ a) 4,0 anos
- ☒ b) 3,62 anos
- ☐ c) 2,85 anos
- ☐ d) 3,0 anos

7. Assinale a alternativa CORRETA sobre a diferença entre o payback simples e o payback descontado:

- ☐ a) Ambos consideram o valor do dinheiro no tempo
- ☐ b) O payback simples é sempre maior que o descontado
- ☒ c) O payback descontado é maior, pois os fluxos são atualizados pela taxa de desconto
- ☐ d) O payback descontado é utilizado apenas quando o projeto tem retorno negativo